부모용 진행 안내 · 삼각함수의 극한과 미분

고3 수학 · 미적분2여러함수미분 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-MAT-TRIGDIFF-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 계산기(라디안 모드, 선택), 컴퍼스, 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 단위원에서 넓이를 비교해 $x \to 0$일 때 $\sin x / x \to 1$임을 이해하고, sin 안의 식과 분모를 맞추어 삼각함수의 극한값을 구한다.
확인 표(S03), 개념(S04), 시범(S05), 연습(S06), 오개념 비교(S07), 혼자 해 보기(S11 ①②), 마무리(S13 ①), 활동지 1·3
성공 기준 $\lim \sin 3x / x = 3$, $\lim \sin x / (4x) = 1/4$, $\lim \tan x / x = 1$을 구하고, $\sin x/2 < x/2 < \tan x/2$의 넓이 비교를 설명한다.

목표 B 덧셈정리와 $\sin x / x \to 1$로 $(\sin x)' = \cos x$임을 이해하고, $(\cos x)' = -\sin x$와 함께 써서 삼각함수를 미분한다(곱의 미분 포함).
확인 시범(S08), 개념(S09), 연습(S10), 혼자 해 보기(S11 ③④), 마무리(S13 ②), 활동지 2·4
성공 기준 $y = \sin x + \cos x \to \cos x - \sin x$, $y = x \sin x \to \sin x + x \cos x$를 구하고, $y = \sin x$의 $x = \pi/3$에서 접선의 기울기 1/2을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 삼각함수의 덧셈정리
- 극한값의 계산
- 도함수와 미분법

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(삼각함수의 덧셈정리, 극한값의 계산, 도함수와 미분법)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
sin 3x / x처럼 sin 안의 식과 분모가 달라도 1이라고 생각한다.	sin ■ / ■에서 두 ■가 같아야 1임을 계산기 값과 함께 확인한다(S05, S07).

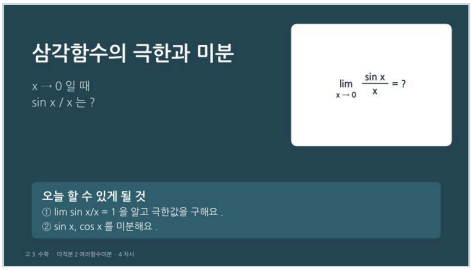
$(\cos x)' = \sin x$로 부호를 빠뜨린다.	$y = \cos x$의 그래프가 $0 < x < \pi$에서 내려감(기울기 음수)을 확인한다(S09, S10).
도(°) 단위로 계산해도 $\sin x / x \to 1$이라고 생각한다.	계산기로 $\sin 1° \div 1 \approx 0.0175$임을 확인하고 라디안을 쓴다(S03, 활동지 3).

오늘 다루지 않는 것 $x \to 0$일 때 $\sin x / x \to 1$(넓이 비교로 설명), $\tan x / x \to 1$, $\sin kx / x$ 꼴의 극한, $\sin x$와 $\cos x$의 도함수와 상수배·합·곱의 미분을 다룬다. 조임정리의 엄밀한 증명, $(1 - \cos x)/x^2$의 극한, $\tan x$의 도함수(다음 차시 몫의 미분법), 합성함수의 미분($\sin 2x$의 도함수 등)은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(덧셈정리, 호도법, 부채꼴, 미분법)	약 3분	—
S03	$\sin x / x$의 값을 표로 보기	약 3분	A
S04	넓이로 조여서 보기	약 4분	A
S05	$\sin x/x$ 꼴로 맞추기(시범)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(삼각함수의 극한)	약 3분	A
S07	오개념 비교($\sin 3x / x \to 1$?)	약 2분	A
S08	$\sin x$의 도함수(시범)	약 4분	B
S09	$\sin x$, $\cos x$의 도함수	약 3분	B
S10	안내받는 연습(삼각함수의 미분)	약 4분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(호도법)	약 5분	—

장별 안내



S01 **삼각함수의 극한과 미분** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

x가 0에 가까우면 sin x와 x는 거의 같습니다(라디안일 때). 이 사실(lim sin x/x = 1)로 sin x, cos x의 도함수를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “분자도 0, 분모도 0으로 가. 극한값이 있을까?”
- “x = 0.1이면 sin 0.1은 약 얼마일까? 계산기로 볼까?”

예상 답

- “잘 모르겠어요.”
- “0.0998… 거의 0.1이에요.”

막히면

- 계산기를 라디안(RAD)에 두고 sin 0.1을 함께 눌러 봅니다.

주의

- 준비물: 계산기(라디안 모드, 선택), 컴퍼스, 공책, 연필, 활동지.
- 이 차시의 x는 모두 라디안입니다(호도법).



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(덧셈정리, 호도법, 부채꼴, 미분법) · 약 3분

앞 차시 ‘덧셈정리’, 고2 ‘호도법과 부채꼴’, ‘도함수’를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 sin(α + β) 공식이야.”
- “③은 반지름 r, 중심각 θ인 부채꼴의 넓이 $(1/2)r^2\theta$야.”

정답

- ① $\sin x \cos h + \cos x \sin h$
- ② $\pi/6$
- ③ $x/2$
- ④ $3x^2 + 1$

막히면

- ②③이 흔들리면 S15(보충)를, ①이 흔들리면 앞 차시 S05를 다시 봅니다.

주의

- ③의 x/2가 오늘 S04에서 바로 쓰입니다.



S03 **sin x / x를 표로 봐요** · sin x / x의 값을 표로 보기 · 약 3분

x(라디안)가 0에 가까워질수록 sin x / x는 0.9589, 0.9983, 0.99998, …로 1에 가까워집니다. x가 음수여도 sin(−x)/(−x) = sin x / x라 값이 같습니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 0.01일 때 값은?”
- “어디에 가까워지는 것 같아?”
- “x가 −0.1이면?”

예상 답

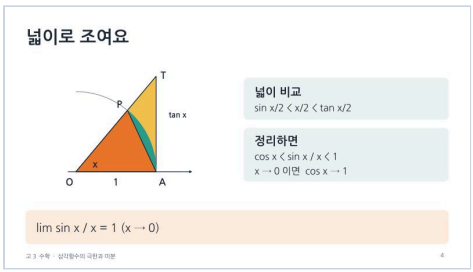
- “0.999983이요.”
- “1이요.”
- “같아요. 부호가 둘 다 바뀌니까요.”

막히면

- sin 0.01 ≈ 0.0099998처럼 sin x와 x가 거의 같음을 먼저 봅니다.

주의

- 표의 값은 소수 여섯째 자리까지 반올림한 값입니다.
- 도(°)로 계산하면 1이 되지 않습니다. 라디안이어야 합니다.



S04 **넓이로 조여요** · 넓이로 조여서 보기 · 약 4분

0 < x < π/2에서 삼각형 OAP(넓이 sin x/2) < 부채꼴 OAP(넓이 x/2) < 삼각형 OAT(넓이 tan x/2)입니다. 각 변을 sin x/2로 나누어 뒤집으면 cos x < sin x/x < 1이고, x → 0이면 cos x → 1이므로 가운데도 1로 갑니다. x < 0일 때도 같습니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 도형 중 가장 작은 것은?”
- “각 넓이는?”
- “cos x는 x → 0이면 어디로 가?”

예상 답

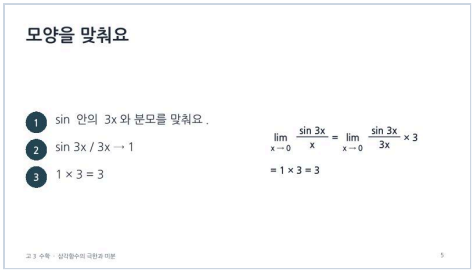
- “삼각형 OAP요.”
- “sin x/2, x/2, tan x/2요.”
- “1이요. 그래서 sin x/x도 1이에요.”

막히면

- 컴퍼스로 사분원을 그리고 세 도형을 색연필로 칠해 봅니다.

주의

- 부등식을 나누는 과정(sin x/2로 나누고 역수)은 말로만 짚고, 그림의 크기 비교에 집중합니다.
- 부채꼴의 넓이 x/2는 x가 라디안이어서 성립합니다.



S05 모양을 맞춰요 · sin x/x 꼴로 맞추기(시범) · 약 3분

sin 3x / x는 분모를 3x로 맞추어 (sin 3x / 3x) × 3으로 고칩니다. x → 0이면 3x → 0이므로 1 × 3 = 3입니다.

이렇게 말해 보세요

- “sin 안이 3x야. 분모도 3x가 되게 하려면?”
- “sin 3x / 3x는 어디로 가?”

예상 답

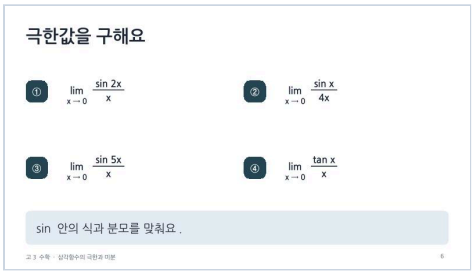
- “3을 곱하고 나눠요.”
- “1이요. 그래서 3이요.”

막히면

- 3x를 t로 놓으면 sin t / t → 1임을 보여 줍니다.

주의

- 앞 차시의 $(e^{3x} - 1)/x$와 같은 방법입니다(모양 맞추기).



S06 극한값을 구해요 · 안내받는 연습(삼각함수의 극한) · 약 3분

도움을 받으며 sin x / x 꼴로 맞추어 극한값을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 2x로 맞춰.”
- “②는 분모의 4를 밖으로 빼.”
- “④는 tan x = sin x / cos x야.”

정답

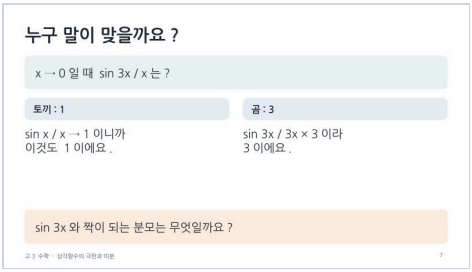
- ① 2
- ② 1/4
- ③ 5
- ④ 1

막히면

- sin 안의 식에 동그라미를 치고 분모를 그 식으로 바꾸게 합니다.

주의

- ④: tan x / x = (sin x / x) × (1/cos x) → 1 × 1 = 1. tan x / x → 1도 기억해 둡니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(sin 3x / x → 1?) · 약 2분

sin ■ / x에서 ■와 분모가 다를 때도 1로 보는 오개념(M1)을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 0.001이면 sin 0.003 ÷ 0.001은 약 얼마야?”
- “sin 3x와 짝이 되는 분모는?”

예상 답

- “약 3이요.”
- “3x요. 곰이 맞아요.”

정답

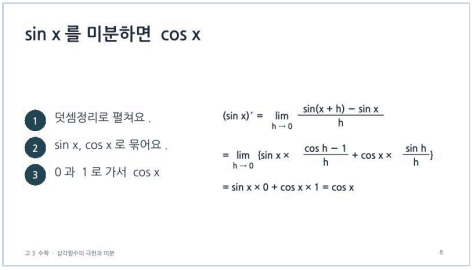
- 곰이 맞습니다. sin 3x / x = (sin 3x / 3x) × 3 → 3.

막히면

- 계산기(라디안)로 sin 0.003 ÷ 0.001 ≈ 2.99999를 확인합니다.

주의

- sin ■ / ■에서 두 ■가 같을 때만 1입니다.



S08 sin x를 미분하면 cos x · sin x의 도함수(시범) · 약 4분

sin(x + h)를 덧셈정리로 펼쳐 sin x와 cos x로 묶습니다. sin h/h → 1, (cos h − 1)/h → 0이므로 (sin x)′ = cos x입니다. (cos h − 1)/h → 0은 분모·분자에 cos h + 1을 곱하면 −(sin h/h) × sin h/(cos h + 1) → −1 × 0 = 0으로 보입니다.

이렇게 말해 보세요

- “sin(x + h)를 펼치면?”
- “sin x로 묶이는 것과 cos x로 묶이는 것은?”
- “각각 어디로 가?”

예상 답

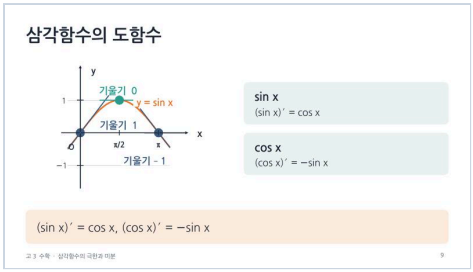
- “sin x cos h + cos x sin h요.”
- “sin x(cos h − 1)과 cos x sin h요.”
- “0과 1이요. 그래서 cos x요.”

막히면

- (cos h − 1)/h → 0은 계산기로 h = 0.01을 넣어 약 −0.005임을 보여주고 넘어갑니다.

주의

- 같은 방법으로 (cos x)′ = −sin x를 얻습니다(cos(x + h) = cos x cos h − sin x sin h).



S09 삼각함수의 도함수 · sin x, cos x의 도함수 · 약 3분

(sin x)′ = cos x, (cos x)′ = −sin x. y = sin x의 그래프에서 x = 0, π/2, π에서 접선의 기울기는 1, 0, −1로 cos 0, cos(π/2), cos π와 같습니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = π/2에서 접선은 어떤 모양이야?”
- “기울기는?”
- “cos(π/2)는?”

예상 답

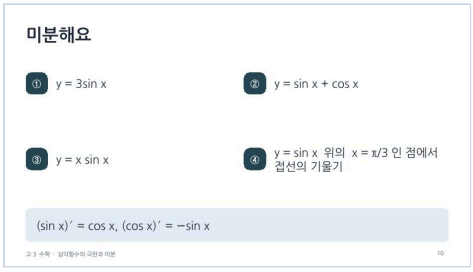
- “가로로 누워 있어요.”
- “0이요.”
- “0이요. 같아요.”

막히면

- 그래프 위에 자를 대어 기울기의 부호(+, 0, −)만 먼저 확인합니다.

주의

- cos의 도함수에는 −가 붙습니다(M2).



S10 미분해요 · 안내받는 연습(삼각함수의 미분) · 약 4분

도움을 받으며 삼각함수를 미분하고 접선의 기울기를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②의 cos x를 미분하면 부호는?”
- “③은 x와 sin x의 곱이야.”
- “④는 도함수에 π/3을 넣어.”

정답

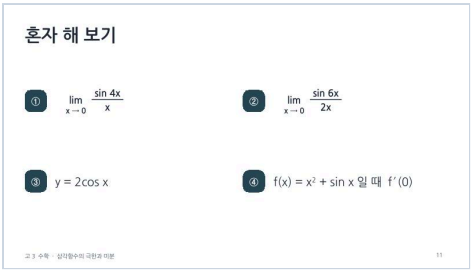
- ① $y' = 3\cos x$
- ② $y' = \cos x - \sin x$
- ③ $y' = \sin x + x\cos x$
- ④ 1/2

막히면

- ③: f = x, g = sin x로 놓고 f′g + fg′을 씁니다.

주의

- ④: cos(π/3) = 1/2.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 삼각함수의 극한(A)과 미분(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②를 어떻게 풀었는지 설명해 줘.”

정답

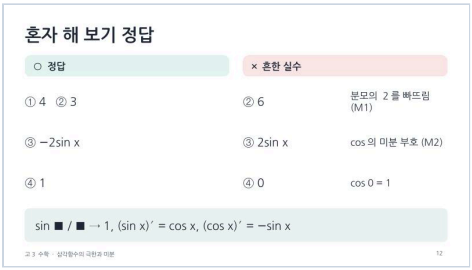
- ① 4
- ② 3
- ③ $y' = -2\sin x$
- ④ 1

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “sin 안의 식은?”, “sin과 cos 중 무엇을 미분해?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 모양 맞추기와 부호 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 cos x를 미분하면 부호는?”

정답

- ① 4 ② 3 ③ −2sin x ④ 1

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S07로, ③④가 틀리면 S08~S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 분모에 tan가 있는 극한(A)과 sin x와 cos x의 곱의 미분(B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 분자, 분모를 각각 x로 나눠 봐.”
- “②는 곱의 미분법이야.”

정답

- ① 2/3
- ② $y' = \cos^2 x - \sin^2 x$

막히면

- ①: (sin 2x / x) ÷ (tan 3x / x) → 2 ÷ 3임을 보여 줍니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “lim sin x / x는?”
- “cos x를 미분하면?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “1이요.”
- “−sin x요.”

정답

- ① 5/3
- ② cos x − x sin x
- ③ −1

막히면

- S04, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘몫의 미분법’에서는 $(f/g)'$을 배워 tan x의 도함수 $\sec^2 x$를 구합니다.



S15 **보충: 도와 라디안** · 선수 학습 보충(호도법) · 약 5분

S02의 ②③이 흔들리면 도와 라디안을 다시 맞추어 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “180°는 몇 라디안이야?”
- “60°는?”
- “반지름 1, 중심각 π인 부채꼴(반원)의 넓이는?”

정답

- π
- π/3
- π/2

막히면

- 180° = π를 기준으로 나누어 구하게 합니다(60° = 180° ÷ 3).

주의

- 보충으로도 어려우면 고2 ‘호도법’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 7 ② 1/3 ③ 1/3 ④ 2
2	① 4cos x + sin x ② 2x cos x − x^2 sin x ③ 2sin x cos x

3	sin 1° ÷ 1 ≈ 0.01745, sin 0.1° ÷ 0.1 ≈ 0.01745 → π/180 ≈ 0.01745에 가까워짐. 라디안일 때만 1
4	기울기 cos π = −1, y = −(x − π) = −x + π
5	① 5/3 ② cos x − x sin x ③ −1

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 호도법·부채꼴 흔들림(보충 S15) □ 덧셈정리·미분법 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 극한(①②) □ 미분(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: sin ■ / ■의 짝을 맞추지 않음(M1) □ (cos x)′의 부호(M2) □ 도(°)와 라디안 혼동(M3) □

메모: _____